第2章 关系

2.1 二元关系

关系和集合都是现实生活中的概念,在集合与集合之间往往存在着某种关系。例如,在两个不同集合之间存在着诸如这样的关系: 教师集合和学生集合之间存在着师生关系, 学生集合和课程集合之间存在着学生选修课程的关系等; 在同一个集合中也可以存在着某种关系, 比如, 在学生集合中有同学关系, 有同桌关系等; 在多个集合之间也往往存在着多元的关系, 比如, 在学生集合, 课程集合和任课教师集合这3个集合之间存在着教学关系。

我们通常用表格来表示现实世界中这样的关系。例如, 表2.1表示在学生集合和课程集合之间存在着的学生选修课程的关系, 其中李洋选修程序设计和政治, 苏展选修数学等。用关系的术语, 我们可以说李洋与程序设计有关系, 也与政治有关系; 苏展与数学有关系。明显地, 表2.1可以用一个有序对集合表示。

表2.1

学 生	课 程
李洋	程序设计
苏展	数学
王净晶	程序设计
李洋	政治
徐智婷	物理

我们可以抽象地把关系定义为一个有序对所组成的集合, 在每个有序对中, 第1个元素和第2个元素之间存在着关系。

定义2.1

设A和B是任意两个集合，$A \times B$的子集R称为从A到B的**二元关系**。当$A = B$时，称R为A上的二元关系。
若$(a, b) \in R$，则称a与b有关系R，记为aRb。
若$(a, b) \notin R$，则称a与b没有关系R，记为 $a\overline{R}b$ 或 $x \not R\, y$。

- 若$R = \varnothing$，则称R为**空关系**。
- 若$R = A \times B$，则称R为**全域关系**（全关系）。

由定义2.1，我们知道，二元关系不仅是集合，而且是一种特殊的集合；组成二元关系的元素是有序对。

从A到B的二元关系的个数等于 $A \times B$ 的子集的个数，这依赖于A和B的元素个数，即，如果$|A| = n, |B| = m$，那么有2^{mn}个从A到B的二元关系。

定义2.2

设R是从A到B的二元关系，A的一个子集$\{a|$存在b，使得$(a, b) \in R\}$称为R的**定义域**，记为$\mathrm{Dom}\ R$。
B的一个子集$\{b|$存在a，使得$(a, b) \in R\}$称为R的**值域**，记为$\mathrm{Ran}\ R$。
A称为R的**前域**，B称为R的**陪域**，并且$\mathrm{Dom}\ R \subseteq A$，$\mathrm{Ran}\ R \subseteq B$。

> 设 $R \subseteq A \times B$，R 的**定义域** $\mathrm{Dom}(R) = \{a \in A \mid \exists b \in B, (a, b) \in R\}$.
> R 的**值域** $\mathrm{Ran}(R) = \{b \in B \mid \exists a \in A, (a, b) \in R\}$.

给定关系 $R \subseteq A \times B$，对任意 $x \in A$ 和 $X \subseteq A$，分别定义**元素 x 和子集 X 在 R 下的像**为

$$R(x) = \{y \in B \mid xRy\} = \{y \in B \mid (x, y) \in R\},$$

$$R(X) = \{y \in B \mid \exists x \in X, xRy\} = \bigcup_{x \in X} R(x).$$

$\forall y \in B,\ R^{-1}(y) = \{x \in A \mid (x, y) \in R\}$ 称为y在R下的**原像**.
$Y \subseteq B,\ R^{-1}(Y) = \{x \in A \mid \exists y \in Y, \text{使}(x, y) \in R\}$

> 函数是一种特殊的关系。

如果给定的二元关系如表2.1的形式所示, 以表格给出, 那么表格的第1列成员的全体构成关系的定义域, 第2列成员的全体构成关系的值域。

在表2.1中, 设集合$A =$\{李洋, 苏展, 王净晶, 徐智婷\}, 集合$B =$\{程序设计, 数学, 政治, 物理\}。从A到B的二元关系R可写为\{ (李洋, 程序设计), (苏展, 数学), (王净晶, 程序设计), (李洋, 政治), (徐智婷, 物理) \}。若 (李洋, 政治) $\in R$，也可以记为李洋R政治。

表2.1说明一个关系可以通过列出属于该关系的所有有序对来给出。下面的例2.1说明一个关系也可以通过给出关系中成员的规则来定义。

例2.1（整除关系）

设$A = \{2, 3, 4\}$，$B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$，定义从A到B的二元关系R：$(a, b) \in R$当且仅当a整除b（记为$a|b$），称R为从A到B的**整除关系**。则$R = \{(2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 6), (4, 4)\}$。并且定义域$\mathrm{Dom}\ R = \{2, 3, 4\}$，值域$\mathrm{Ran}\ R = \{3, 4, 6\}$。$(4, 3) \notin R$因为4不能整除3。如果R写成一个表格，如表2.2所示。

表2.2

A	B
2	4
2	6
3	3
3	6
4	4

例

- 整数集上的小于等于关系：$R_1 = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Z},\ a \leq b\} \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$
- 例2.1（整除关系）：$R_2 = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Z},\ a \neq 0,\ a \mid b\} \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.（$a \mid b$：$\frac{b}{a}$ 为整数）
- 恒等关系：$I_A = \{(a, a) \mid a \in A\}$
- 包含关系（$\mathcal{A}$ 为集族）：$R_{\subseteq} = \{(X, Y) \mid X, Y \in \mathcal{A},\ X \subseteq Y\}$

例2.2

设$A = \{1, 2, 3, 4\}$。

- 定义A上的二元关系R：$(a, b) \in R$当且仅当$a < b$，称R为A上的**小于关系**；
  $R = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$；并且$\mathrm{Dom}\ R = \{1, 2, 3\}$，$\mathrm{Ran}\ R = \{2, 3, 4\}$。

- 定义A上的二元关系R'：$(a,b)\in R'$当且仅当$a\le b$，称R'为A上的**小于等于关系**；$R'=\{(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(2,2),(2,3),(2,4),(3,3),(3,4),(4,4)\}$；并且$\mathrm{Dom}\ R'=\{1,2,3,4\}$，$\mathrm{Ran}\ R'=\{1,2,3,4\}$。
- 定义A上的二元关系R''：$(a,b)\in R''$当且仅当$a\ne b$，称R''为A上的**不等关系**；$R''=\{(1,2),(2,1),(1,3),(3,1),(1,4),(4,1),(2,3),(3,2),(2,4),(4,2),(3,4),(4,3)\}$；并且$\mathrm{Dom}\ R''=\{1,2,3,4\}$，$\mathrm{Ran}\ R''=\{1,2,3,4\}$。

例2.3

$A=\{1,2,3,4\}$，定义A上的二元关系R：$(a,b)\in R$当且仅当$(a-b)/3$为整数。这称为**模3同余关系**。
$R=\{(a,b)|(a-b)/3\ 为整数, a\in A, b\in A\}=\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(1,4),(4,1)\}$。
$\mathrm{Dom}\ R=\mathrm{Ran}\ R=A$。
进一步可定义整数集上的**模r同余关系**：$\{(a,b)|(a-b)/r\ 为整数, a\in Z, b\in Z, r\in Z^+\}$

例2.4

设$A=\{1,2,3,4,5\}$，A上共有多少个二元关系？
解：因为A上的二元关系R是$A\times A$的子集，所以A上的一个二元关系是$A\times A$的幂集中的一个元素。因为$|A\times A|=25$，$|\mathcal{P}(A\times A)|=2^{25}$，所以A上的二元关系的个数是$2^{25}$。

定义2.3

设$A_1,A_2,\ldots,A_n$是n个任意集合，定义$A_1\times A_2\times\cdots\times A_n$的子集R为$A_1,A_2,\ldots,A_n$的**n元关系**，当$A_1=A_2=\cdots=A_n$时，R称为A上的n元关系。

关系这个概念在计算机科学和工程中很重要, 在数据库的关系模型中常用n元关系来描述数据间的关系。前面讲到的表格可以用来表示一个n元关系, 在2.4节中将做进一步介绍。

2.2 关系的性质

首先, 讨论集合A上二元关系的几个性质。

定义2.4

设R是集合A上的二元关系。

1. 如果对任意$a\in A$，有$(a,a)\in R$，则称R是**自反的**。
2. 如果对任意$a\in A$，有$(a,a)\notin R$，则称R是**反自反的**。
3. 对任意$a,b\in A$，如果$(a,b)\in R$必有$(b,a)\in R$，则称R是**对称的**。
4. 对任意$a,b\in A$，如果$(a,b)\in R$且$(b,a)\in R$必有$a=b$，则称R是**反对称的**；或者如果$(a,b)\in R$并且$a\ne b$，必有$(b,a)\notin R$，则称R是反对称的。
5. 对任意$a,b,c\in A$，如果$(a,b)\in R$且$(b,c)\in R$，必有$(a,c)\in R$，则称R是**传递的**。

例2.5

对于例2.2，小于关系R是反自反的，反对称的和传递的；小于等于关系R'是自反的，反对称的和传递的；不等关系R''是反自反的，对称的，但不是传递的。

例2.6

设$A=\{1,2,3,4\}$。

- 设A上的二元关系$R_1=\{(1,1),(1,2)\}$，则R_1既不是自反的，也不是反自反的；所以，在A上的二元关系中，**可以有既不是自反的，也不是反自反的关系**。
- 设A上的二元关系$R_2=\{(2,1),(1,2),(1,3)\}$，则$R_2$既不是对称的，也不是反对称的；所以，在A上的二元关系中，**可以有既不是对称的，也不是反对称的关系**。

对于在集合A上的二元关系R, **R或者是传递的, 或者不是传递的, 二者必居其一**。
设A上的二元关系$R_3=\{(1,2),(2,3),(1,3)\}$，$R_4=\{(1,2),(1,3)\}$和$R_5=\{(1,2)\}$，则$R_3$，$R_4$和$R_5$是传递的；而$R_6=\{(1,2),(2,3)\}$不是传递的。
根据定义2.4(5)，如果对于集合A上的二元关系R，如果有$(a,b)\in R$，$(b,c)\in R$，且$(a,c)\notin R$的情况存在，则R不是传递的；否则，R是传递的。

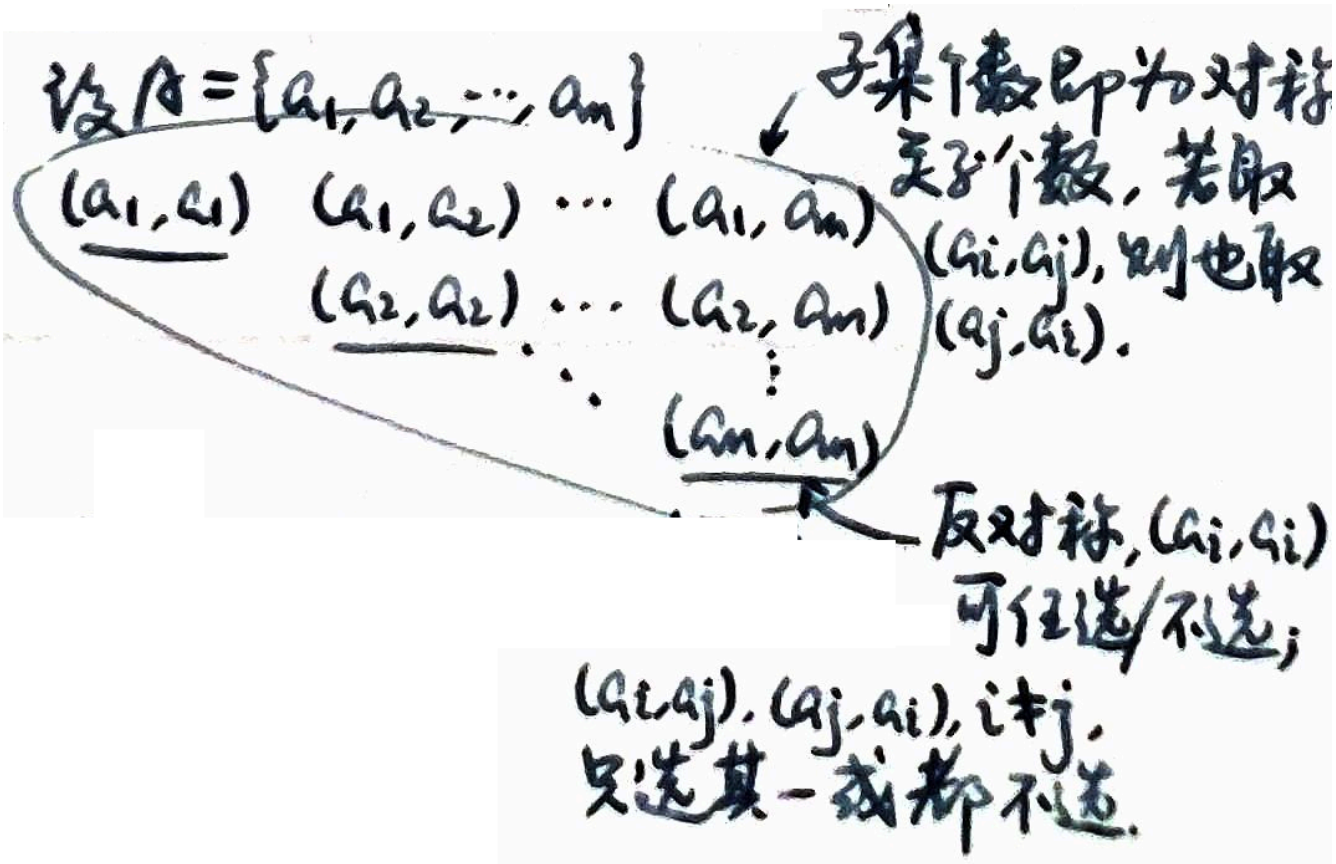
> 全关系是自反的。
> $\emptyset$ 和 I_A 既是对称的，也是反对称的。

💡 关系的个数

设 $|A|=n$：

- A 上的**自反关系**有 2^{n^2-n} 个（因为 $I_A\subseteq R\subseteq A\times A$）。
- A 上的**反自反关系**有 2^{n^2-n} 个（因为 $|A\times A-I_A|=n^2-n$）。
- A 上的**对称关系**有 $2^{\frac{n(n+1)}{2}}$ 个，**反对称关系**有 $2^n\cdot 3^{\frac{n(n-1)}{2}}$ 个。

$$
\begin{array}{ccccc}
(a_1,a_1) & (a_1,a_2) & (a_1,a_3) & \dots & (a_1,a_n)\\
 & (a_2,a_2) & (a_2,a_3) & \dots & (a_2,a_n)\\
 & & (a_3,a_3) & \dots & (a_3,a_n)\\
 & & & \ddots & \vdots\\
 & & & & (a_n,a_n)
\end{array}
$$



传递关系的个数?

以下定理分别给出这 5 种性质成立的充要条件。

⭐补充：定理2.2.1

设 R 为 A 上的关系，则：

1. **R 为 A 上的自反关系当且仅当 $I_A \subseteq R$。**
2. **R 为 A 上的反自反关系当且仅当 $R \cap I_A = \emptyset$。**
3. **R 为 A 上的对称关系当且仅当 $R = R^{-1}$。**
4. **R 为 A 上的反对称关系当且仅当 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$。**
5. **R 为 A 上的传递关系当且仅当 $R \circ R \subseteq R$。**

证明

1. **自反关系的证明**
   - **必要性**：若 R 是 A 上的自反关系，由定义，对任意 $x \in A$，均有 $(x,x) \in R$，故 $I_A \subseteq R$。
   - **充分性**：对任意 $x \in A$，由 $(x,x) \in I_A \subseteq R$ 知 $(x,x) \in R$，因此 R 在 A 上是自反的。
2. **反自反关系的证明**
   - **必要性（反证法）**：假设 $R \cap I_A \neq \emptyset$，则存在 $(x,y) \in R \cap I_A$。因 I_A 是恒等关系，故 $y = x \in A$ 且 $(x,x) \in R$，与 R 是反自反关系矛盾。
   - **充分性（反证法）**：假设 R 不是反自反的，则存在 $x \in A$ 使得 $(x,x) \in R$，故 $(x,x) \in R \cap I_A$，与 $R \cap I_A = \emptyset$ 矛盾。
3. **对称关系的证明**
   - **必要性**：对任意 (x,y)，因 R 是对称关系，故 $(x,y) \in R \iff (y,x) \in R$，而 $(y,x) \in R \iff (x,y) \in R^{-1}$，因此 $R = R^{-1}$。
   - **充分性**：任取 (x,y)，由 $R = R^{-1}$ 知，若 $(x,y) \in R$，则 $(y,x) \in R^{-1} = R$，故 R 是对称关系。
4. **反对称关系的证明**
   - **必要性**：对任意 $(x,y) \in R \cap R^{-1}$，有 $(x,y) \in R$ 且 $(y,x) \in R$。因 R 是反对称关系，故 $x = y$，即 $(x,y) \in I_A$，因此 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$。
   - **充分性**：任取 $(x,y) \in R$ 且 $(y,x) \in R$，则 $(x,y) \in R \cap R^{-1} \subseteq I_A$，故 $x = y$，因此 R 是反对称关系。
5. **传递关系的证明**
   - **必要性**：对任意 $(x,y) \in R \circ R$，存在 z 使得 $(x,z) \in R$ 且 $(z,y) \in R$。因 R 是传递关系，故 $(x,y) \in R$，因此 $R \circ R \subseteq R$。
   - **充分性**：若 $(x,y) \in R$ 且 $(y,z) \in R$，则 $(x,z) \in R \circ R \subseteq R$，故 $(x,z) \in R$，因此 R 是传递关系。

定理2.2.1给出了关系性质的集合表达式刻画形式。

在上面中, 关系是用集合的枚举表示方法, 列出了关系中所有的有序对。关系的表示除了可以用集合的枚举表示方法之外, 为了使关系的表示更简洁明了, 对于有限集的情况, 还可以用矩阵或图形来表示关系。

关系的表示

定义2.5

设A和B是两个有限集$A = \{a_1, a_2, \ldots, a_m\}$，$B = \{b_1, b_2, \ldots, b_n\}$，R是从A到B的二元关系，称$m \times n$阶矩阵$M_R = (m_{ij})$为R的**关系矩阵**，其中

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & (a_i, b_j) \in R \\ 0, & (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$$

当$A=B$时，A上的二元关系R可以用方阵来表示。

$$M_R=(r_{ij})=\begin{array}{c} \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} y_1 & y_2 & \cdots & y_m \end{array} \\ \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1m} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ r_{n1} & r_{n2} & \cdots & r_{nm} \end{pmatrix} \end{array}$$

例2.7

例2.1中的从A到B的整除关系R的关系矩阵（集合A的元素次序为2，3，4；集合B的元素次序为3，4，5，6，7）为

$$M_R=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

在矩阵M_R的上方和左方分别依次标记为B和A中的元素，这样便保证关系R对应唯一的关系矩阵M_R。显然，通过矩阵表示，A中的某个元素是否和B中的某个元素存在关系就很清晰明了了。

设R是A上的二元关系，若R是自反的，则M_R中的对角线元素均为1。若是反自反的，则M_R中的对角线元素均为0。若是对称的，则M_R是对称矩阵。若是反对称的，则在M_R中对于$i\neq j$，由$m_{ij}=1$可推出$m_{ji}=0$。

有限集A上的二元关系除用方阵表示外，还可用**关系图**来表示。这样的图也被称为有向图，将在第8章中详细介绍。

设$A=\{a_1,a_2,\ldots,a_n\}$，R是A上的二元关系。A中每个元素a_i用一个点表示，称该点为**顶点**a_i。如果$(a_i,a_j)\in R$，则画一条从顶点a_i到顶点a_j的带箭头的线，称该线为**弧**。如果$(a_i,a_i)\in R$，则画一条从顶点a_i到顶点a_i的带箭头的封闭弧，称该弧为**自环**。对于关系R中的每个有序对都可对应地画一条弧，从而得到表示关系R的图形，称为R的**关系图**。

例2.8

设$A=\{1,2,3,4,5\}$，A上的模3同余关系$R=\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(1,4),(4,1),(2,5),(5,2)\}$的关系图如图2.1所示。

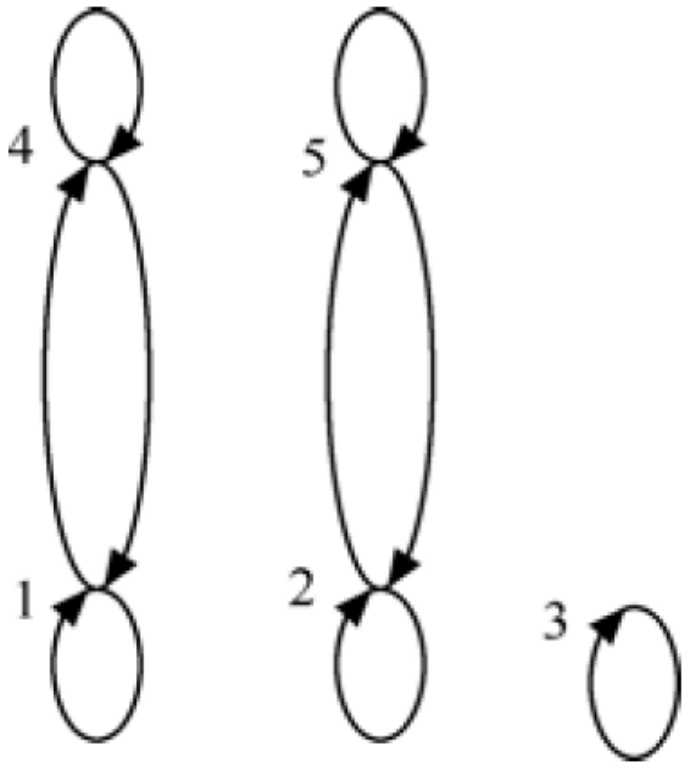


图 2.1

⭐小结

对有限集上的关系而言，关系的性质也明显地反映在它的关系矩阵和关系图上。表2.2.1列出了5种性质在关系矩阵和关系图中的特征。

表 2.2.1　关系性质的特征

表示形式	性质				
	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
集合表达式	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \varnothing$	$R = R^{-1}$	$R \cap R^{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系矩阵	主对角线元素全为 1	主对角线元素全为 0	矩阵是对称矩阵	若 $r_{ij} = 1$ 且 $i \neq j$, 则 $r_{ji} = 0$	$\boldsymbol{M}_R^2$ 中 1 所在的位置, $\boldsymbol{M}_R$ 中相应的位置也是 1
关系图	每个顶点都有自环	每个顶点都没有自环	如果两个顶点之间有边, 那么一定是一对方向相反的边 (无单边)	如果两个顶点之间有边, 那么一定只有一条有向边 (无双向边)	如果顶点 x_i 到 x_j 有边, x_j 到 x_k 有边, 那么从 x_i 到 x_k 也有边

2.3 关系的运算

从A到B的二元关系是$A \times B$的子集。因为关系也是一个集合，所以有关集合的并、交、差、补运算以及相应的性质同样适用于关系。定义二元关系的运算如下。

定义2.6

设R_1和R_2是从A到B的两个二元关系，对于$\forall a \in A$，$b \in B$，定义：

- $R_1 \cup R_2$：$(a,b) \in R_1 \cup R_2$当且仅当$(a,b) \in R_1$或$(a,b) \in R_2$；
- $R_1 \cap R_2$：$(a,b) \in R_1 \cap R_2$当且仅当$(a,b) \in R_1$且$(a,b) \in R_2$；
- $R_1 - R_2$：$(a,b) \in (R_1 - R_2)$当且仅当$(a,b) \in R_1$且$(a,b) \notin R_2$；
- $\overline{R}$：$a\overline{R}b$当且仅当$(a,b) \notin R$（其中$\overline{R} = (A \times B) - R$）

然而，二元关系又是一种特殊的集合，构成关系的元素是有序对。所以下面又定义关系的另一些运算，通过这些运算可以由已知关系产生新的关系。

逆运算

对于表2.1，{ (李洋, 程序设计), (苏展, 数学), (王净晶, 程序设计), (李洋, 政治), (徐智婷, 物理) }反映了学生选课情况，而{ (程序设计, 李洋), (数学, 苏展), (程序设计, 王净晶), (政治, 李洋), (物理, 徐智婷) }则反映了课程被学生选修的情况。这样通过关系的逆运算，由给定关系产生其逆关系。

定义2.7

设R是从A到B的二元关系，则从B到A的二元关系记为R^{-1}，定义为：$R^{-1} = \{(b,a)|(a,b) \in R\}$称为R的**逆关系**。

例如，$R = \{(1,2),(2,3),(1,3)\}$，则$R^{-1} = \{(2,1),(3,2),(3,1)\}$。

定理2.1

设R，R_1，R_2是从A到B的二元关系，则

1. $(R^{-1})^{-1} = R$。
2. $(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$。
3. $(R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$。
4. $(A \times B)^{-1} = B \times A$。
5. $\varnothing^{-1} = \varnothing$。
6. $\overline{R}^{-1} = \overline{R^{-1}}$。
7. $(R_1 - R_2)^{-1} = R_1^{-1} - R_2^{-1}$。
8. 若$R_1 \subseteq R_2$则$R_1^{-1} \subseteq R_2^{-1}$。

证明：

1. $(a,b) \in R \Leftrightarrow (b,a) \in R^{-1} \Leftrightarrow (a,b) \in (R^{-1})^{-1}$，则$(R^{-1})^{-1} = R$。
2. $(b,a) \in (R_1 \cup R_2)^{-1} \Leftrightarrow (a,b) \in R_1 \cup R_2 \Leftrightarrow (a,b) \in R_1$或者$(a,b) \in R_2 \Leftrightarrow (b,a) \in R_1^{-1}$或者$(a,b) \in R_2^{-1} \Leftrightarrow (b,a) \in R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$；因此$(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$。
3. 因为$R_1 - R_2 = R_1 \cap \overline{R_2}$，所以$(R_1 - R_2)^{-1} = (R_1 \cap \overline{R_2})^{-1} = R_1^{-1} \cap \overline{R_2}^{-1} = R_1^{-1} \cap \overline{R_2^{-1}} = R_1^{-1} - R_2^{-1}$。

其他留给读者自行证明。
□

由定理2.1的证明可知，因为关系是集合，所以证明关系运算表达式相等可以采用证明集合运算表达式的方法。**（证明两个集合相等的方法）通过证明左式 $\subseteq$ 右式以及右式 $\subseteq$ 左式，则可以推导出左式=右式**；或者通过运算的推导来进行证明。

定理2.2

设R是A上的二元关系，则R是对称的当且仅当$R = R^{-1}$。

要证明R是对称的，就要根据对称的定义，对于任意的$(a,b) \in R$，证明$(b,a) \in R$成立。证明留作**习题2.3**。

复合运算

先举一个例子，兄妹关系为R_1，母子关系为R_2，如果$(a,b) \in R_1$，$(b,c) \in R_2$，也就是说a与b是兄妹关系，而b与c有母子关系，则a与c之间通过b可以建立一种新的关系：舅舅和外甥的关系，这样在R_1和R_2的基础上建立新的关系称为复合关系，记为$R_1 \circ R_2$。a与c之间有舅甥关系，记为$(a,c) \in R_1 \circ R_2$。从R_1和R_2得到$R_1 \circ R_2$的运算称为**复合运算**。

定义2.8

设R_1是从A到B的二元关系，R_2是从B到C的二元关系，则从A到C的二元关系记为$R_1 \circ R_2$，定义为：$R_1 \circ R_2 = \{(a,c) | a \in A,\ c \in C,\ 并且存在 b \in B,\ 使得 (a,b) \in R_1,\ (b,c) \in R_2\}$，称为$R_1$和$R_2$的**复合关系**。

> 关系复合 $R \circ S = \{(x,z) \mid \exists y \in B,\ (x,y) \in R,\ (y,z) \in S\} \subseteq A \times C$。
> 若 $\mathrm{Ran}(R) \cap \mathrm{Dom}(S) = \emptyset$，则 $R \circ S = \emptyset$。

例2.9

设$A = \{p,q,r,s\}$，$B = \{a,b\}$，$C = \{1,2,3,4\}$，且从A到B的关系$R_1 = \{(p,a),(p,b),(q,b),(r,a),(s,a)\}$，从B到C的关系$R_2 = \{(a,1),(a,2),(b,4)\}$，则从A到C的复合关系
$R_1 \circ R_2 = \{(p,1),(p,2),(p,4),(q,4),(r,1),(r,2),(s,1),(s,2)\}$。

显然，R_1和R_2复合的前提是R_1是从A到B的二元关系，R_2是从B到C的二元关系。如果
$\mathrm{Ran}\ R_1 \cap \mathrm{Dom}\ R_2 = \varnothing$，则$R_1 \circ R_2$是空关系。

例

设 $A = \{1,2,3\},\ B = \{a,b,c\},\ D = \{u,v,x,y,z\}$，
关系 $R = \{(1,a),(2,a),(1,b),(3,b),(2,c),(3,c)\}$，
关系 $S = \{(a,u),(a,x),(b,y),(b,z),(c,v),(c,x)\}$。

则 $R \circ S = \{(1,u),(1,x),(2,u),(2,x),\ (1,y),(1,z),(3,y),(3,z),\ (2,v),(2,x),(3,v),(3,x)\} \subseteq A \times D$。

定理2.3

设R_1是从A到B的二元关系，R_2是从B到C的二元关系，R_3是从C到D的二元关系，则有
$R_1 \circ (R_2 \circ R_3) = (R_1 \circ R_2) \circ R_3$（**结合律**）。

证明：
设$(a,d) \in R_1 \circ (R_2 \circ R_3)$，则存在c使$(a,c) \in R_2 \circ R_3$，$(c,d) \in R_3$；因为$(a,c) \in R_2 \circ R_3$，则存在b使$(a,b) \in R_1$，且$(b,c) \in R_2$；又由$(b,c) \in R_2$，$(c,d) \in R_3$，则$(b,d) \in R_2 \circ R_3$；所以$(a,d) \in R_1 \circ (R_2 \circ R_3)$。同理可证$R_1 \circ (R_2 \circ R_3) \subseteq (R_1 \circ R_2) \circ R_3$。
□

复合运算不满足交换律，即，在一般情况下，$R_1 \circ R_2 \neq R_2 \circ R_1$。

关系复合的结合律证明

设 $R_1 \subseteq A_1 \times A_2,\ R_2 \subseteq A_2 \times A_3,\ R_3 \subseteq A_3 \times A_4$，证明：$(R_1 \circ R_2) \circ R_3 = R_1 \circ (R_2 \circ R_3) \subseteq A_1 \times A_4$。

先证左边 $\subseteq$ 右边：
对任意 $(a_1, a_4) \in (R_1 \circ R_2) \circ R_3$，由定义，存在 $a_3 \in A_3$，使 $(a_1, a_3) \in R_1 \circ R_2$ 且 $(a_3, a_4) \in R_3$。
又因 $(a_1, a_3) \in R_1 \circ R_2$，故存在 $a_2 \in A_2$，使 $(a_1, a_2) \in R_1$ 且 $(a_2, a_3) \in R_2$。
由 $(a_2, a_3) \in R_2$ 且 $(a_3, a_4) \in R_3$，得 $(a_2, a_4) \in R_2 \circ R_3$；
再由 $(a_1, a_2) \in R_1$ 且 $(a_2, a_4) \in R_2 \circ R_3$，得 $(a_1, a_4) \in R_1 \circ (R_2 \circ R_3)$。
因此左边 $\subseteq$ 右边。

同理可证右边 $\subseteq$ 左边，故 $(R_1 \circ R_2) \circ R_3 = R_1 \circ (R_2 \circ R_3)$。

广义结合律

设 $R_i \subseteq A_i \times A_{i+1},\ i = 1, 2, \ldots, n$，则任意加括号方式的关系复合结果相等，记为
$R_1 \circ R_2 \circ \cdots \circ R_n = (\ldots((R_1 \circ R_2) \circ R_3) \circ \cdots \circ R_{n-1}) \circ R_n$。

加括号方式数（卡特兰数）：
满足递推式 $a_n = \sum_{k=1}^{n-1} a_k a_{n-k}$（$a_1 = a_2 = 1$），例如：

- 2个关系：$a_2 = 1$（仅 $R_1 \circ R_2$）
- 3个关系：$a_3 = 2$（$(R_1 \circ R_2) \circ R_3$、$R_1 \circ (R_2 \circ R_3)$）
- 4个关系：$a_4 = 5$：
  1. $((R_1 \circ R_2) \circ R_3) \circ R_4$
  2. $(R_1 \circ (R_2 \circ R_3)) \circ R_4$
  3. $R_1 \circ ((R_2 \circ R_3) \circ R_4)$
  4. $R_1 \circ (R_2 \circ (R_3 \circ R_4))$
  5. $(R_1 \circ R_2) \circ (R_3 \circ R_4)$

💡 广义结合律的归纳证明

基例：当 $n = 1, 2$ 时，$R_1 = R_1$、$R_1 \circ R_2 = R_1 \circ R_2$，结论显然成立。

归纳假设：设 $n \leq k$ 时，结论成立。

归纳步骤：当 $n = k + 1$ 时，$R_1 \circ R_2 \circ \cdots \circ R_{k+1}$ 可表示为 $(R_1 \circ \cdots \circ R_s) \circ (R_{s+1} \circ \cdots \circ R_{k+1})$（最外面一层的复合运算，拆分为两个关系复合）。
由归纳假设，对于 $\leq k$ 个关系的复合运算有
$R_{s+1} \circ \cdots \circ R_{k+1} = (\ldots((R_{s+1} \circ R_{s+2}) \circ R_{s+3}) \circ \cdots \circ R_k) \circ R_{k+1}$；
再由关系复合的结合律，得：

$$\begin{aligned}(R_1 \circ \cdots \circ R_s) \circ (R_{s+1} \circ \cdots \circ R_{k+1}) &= (R_1 \circ \cdots \circ R_s) \circ [(\ldots((R_{s+1} \circ R_{s+2}) \circ R_{s+3}) \circ \cdots \circ R_k) \circ R_{k+1}] \\ &= [(R_1 \circ \cdots \circ R_s) \circ (\ldots((R_{s+1} \circ R_{s+2}) \circ R_{s+3}) \circ \cdots \circ R_k)] \circ R_{k+1} \\ &= (\ldots((R_1 \circ R_2) \circ R_3) \circ \cdots \circ R_k) \circ R_{k+1}.\end{aligned}$$

由此可得：关系幂的运算性质 $R^n \circ R^m = R^{n+m}$。

幂运算

设R是A上的一个二元关系，$R \circ R$记为R^2，$R \circ R \circ R$记为R^3等，于是我们可以定义R的**幂运算**。

定义2.9

设R是A上的二元关系，$n \in N$，R的n次幂记为R^n，定义如下：

1. R^0是A上的恒等关系，即$R^0 = \{(a, a) | a \in A\}$，记为$I_A$；$R^1 = R$。

2. $R^{n+1} = R^n \circ R$。

定理2.4

设R是A上的二元关系，$m, n \in N$，则

1. $R^m \circ R^n = R^{m+n}$
2. $(R^m)^n = R^{mn}$

证明留作习题，用归纳法证明。

以上所述由关系的并、交、逆和复合运算得到新的关系都可以用关系矩阵来表示。

设$A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$，$B = \{b_1, b_2, \ldots, b_m\}$，$R_1$和$R_2$都是A到B的二元关系，$n \times m$阶矩阵$M_{R_1} = (x_{ij})$和$M_{R_2} = (y_{ij})$分别是$R_1$和$R_2$的关系矩阵（关于A和B中元素次序），那么$M_{R_1 \cup R_2} = (z_{ij})$，$M_{R_1 \cap R_2} = (w_{ij})$，其中$z_{ij} = x_{ij} \vee y_{ij}$，$w_{ij} = x_{ij} \wedge y_{ij}$，运算规则如下所示。

$\vee$	**0**	**1**	$\wedge$	**0**	**1**
0	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	1

例2.10

设$A = \{2, 3, 4\}$，$B = \{1, 3, 5, 7\}$，$R_1 = \{(2,3), (2,5), (2,7), (3,5), (3,7), (4,5), (4,7)\}$，$R_2 = \{(2,5), (3,3), (4,1), (4,7)\}$。则$R_1$和$R_2$的关系矩阵以及$R_1$和$R_2$的并和交的关系矩阵如下。

$$M_{R_1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_{R_2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_{R_1 \cup R_2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_{R_1 \cap R_2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

设M_R是从A到B的二元关系R的关系矩阵，那么逆关系R^{-1}的关系矩阵$M_{R^{-1}} = M_R^T$，其中M_R^T是M_R的**转置矩阵**。例2.10中R_1的逆关系R_1^{-1}的关系矩阵为

$$M_{R_1^{-1}} = M_{R_1}^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

设$A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$，$B = \{b_1, b_2, \ldots, b_m\}$，$C = \{c_1, c_2, \ldots, c_r\}$，$R_1$是A到B的二元关系，其关系矩阵$M_{R_1} = (x_{ik})$是$n \times m$阶矩阵，$R_2$是B到C的二元关系，其关系矩阵$M_{R_2} = (y_{kj})$是$m \times r$阶矩阵，则$R_1$和$R_2$的复合关系$R_1 \circ R_2$的关系矩阵$M_{R_1 \circ R_2} = (z_{ij})$是$n \times r$阶矩阵。其中

$$z_{ij}=\bigvee_{k=1}^{m}(x_{ik}\wedge y_{kj})\quad i=1,2,\ldots,n,j=1,2,\ldots,r$$

关系的n次幂R^n的计算方法

给定A上的关系R和$n\in\mathbb{N}$，$n=0$或$n=1$时结果显然；当$n\geq 2$时，分3种情形处理：

(i) 集合表示的R

根据定义，通过$n-1$次复合运算得到R^n。

(ii) 关系矩阵表示的R

R^n的关系矩阵是M_R^n（n个M_R的乘积），关系矩阵的乘法定义：
设$M_R=(r_{ij})$是$r\times s$阶矩阵，$M_S=(s_{ij})$是$s\times t$阶矩阵，则$M_RM_S=(t_{ij})$是$r\times t$阶矩阵，其中：

$$t_{ij}=\max_{k=1}^{s}\min\{r_{ik},s_{kj}\},\quad i=1,2,\ldots,r;\ j=1,2,\ldots,t$$

> 按矩阵乘法类似，$M_R^k=M_R^{k-1}\cdot M_R$
> 实际是$(M_R$第i行$)\cdot(M_S$第j列$)$中，若有一项使$\min\{r_{ik},s_{kj}\}=1$，则$t_{ij}=1$。

(iii) 关系图表示的R

R^n的关系图G_R^n与G_R顶点集相同；G_R^n中存在从v_i到v_j的边，当且仅当G_R中从v_i出发经n步路径可到达v_j。

投影运算（略）

下面介绍一种很有实际用途的关系运算——**投影运算**。

在关系数据库中，用关系来描述数据时还常常应用投影运算进行数据操作。

定义2.10

设R是$A_1,A_2,\ldots,A_n$的n元关系，定义R在$A_{i_1},A_{i_2},\ldots,A_{i_m}$上的投影是一个m元关系，它是通过选取R中的每个有序n元组的第i_1，第i_2，…，第i_m个分量组成有序m元组作为m元关系中的元素，这个投影记为$\Pi_{A_{i_1},A_{i_2},\ldots,A_{i_m}}(R)$。

例2.11

设R定义如下。

A	B	C
1	2	3
4	1	6
3	2	4

则投影$\Pi_{A,C}(R)$如下。

A	C
1	3
4	6

A	C
3	4

2.4 关系数据库的一个实例（略）

2.5 关系的闭包（接下来两节的笔记待补充完整——20260102）

从给定关系R出发构造一个新关系R'，使得R'具有某种性质，并且R'又是具有该种性质并且包含R的所有关系中最小的关系。从关系R得到这样的新关系R'的运算称为**闭包运算**。现定义如下。

定义2.11

设R是A上的二元关系，定义R的**自反（对称，传递）闭包**，记为R'，满足下列3个条件：
(1) R'是自反的（对称的，传递的）。
(2) $R \subseteq R'$。
(3) 对任一自反（对称，传递）关系R''，若$R \subseteq R''$，则$R' \subseteq R''$。

R的自反闭包，对称闭包和传递闭包分别记为$r(R)$，$s(R)$和$t(R)$，$r(R)$又可记为R^r。

由定义2.11，可以看出R的自反（对称，传递）闭包是包含R，且具有自反（对称，传递）性质的所有关系中的最小关系。

例2.17

(1) 在例2.2中，对于A上的小于关系R，A上的小于等于关系R'是R的自反闭包，A上的不等关系R''是R的对称闭包，R的传递闭包还是R。
(2) 设R是$A = \{1, 2, 3\}$上的二元关系，且$R = \{(1, 2), (1, 3)\}$，则$r(R) = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (1, 3)\}$；$s(R) = \{(1, 2), (1, 3), (2, 1), (3, 1)\}$；$t(R) = R$。

由定义2.11，容易得到如下定理。

定理2.5

设R是A上的二元关系，则
(1) R是自反的当且仅当$r(R) = R$。
(2) R是对称的当且仅当$s(R) = R$。
(3) R是传递的当且仅当$t(R) = R$。

并且$r(R)$，$s(R)$，$t(R)$具有单调性，如下述定理。

定理2.6

设R_1和R_2是A上的二元关系，$R_1 \subseteq R_2$则
(1) $r(R_1) \subseteq r(R_2)$。
(2) $s(R_1) \subseteq s(R_2)$。
(3) $t(R_1) \subseteq t(R_2)$。

证明留作习题。

下面对自反闭包，对称闭包和传递闭包分别作进一步讨论，根据给出的关系，给出求闭包的一般表达式。

定理2.7

设R是集合A上的二元关系，I_A是集合A上的恒等关系，则$r(R) = R \cup I_A$。

证明：令$R' = R \cup I_A$。要证明R'是R的自反闭包，就要根据定义2.11，证明R'满足自反闭包定义中的3个条件即可。
(1) 因为对任意$a \in A$，有$(a,a) \in I_A \subseteq R \cup I_A = R'$，所以$R'$自反。
(2) 又因为$R' = R \cup I_A$，所以$R \subseteq R'$。
(3) 假设有A上的二元关系R''，R''自反且$R \subseteq R''$，对任意的$(a,b) \in R' = R \cup I_A$，若$(a,b) \in R$，则因为$R \subseteq R''$，故$(a,b) \in R''$；若$(a,b) \in I_A$，即$b = a$，则因为$R''$自反，故$(a,b) \in R''$；所以总有$(a,b) \in R''$，因此$R' \subseteq R''$。
即$R' = R \cup I_A$是R的自反闭包。
□

定理2.8

设R是集合A上的二元关系，则$s(R) = R \cup R^{-1}$。

证明：令$R' = R \cup R^{-1}$。同理，要证明R'是R的对称闭包，就要根据定义2.11，验证R'满足闭包定义的3个条件。
因为$(R \cup R^{-1})^{-1} = R^{-1} \cup R = R \cup R^{-1}$，由定理2.2，可知$R \cup R^{-1}$是对称的，且$R \subseteq R'$。假设$R''$是A上的对称关系，并且$R \subseteq R''$。对于任意的$(a,b) \in R'$，则有$(a,b) \in R$或者$(a,b) \in R^{-1}$。如果$(a,b) \in R$，由于$R \subseteq R''$，那么$(a,b) \in R''$；如果$(a,b) \in R^{-1}$，则$(b,a) \in R$，所以$(b,a) \in R''$。因为$R''$是对称的，所以$(a,b) \in R''$。因此$R' \subseteq R''$。所以$R' = s(R) = R \cup R^{-1}$。
□

例2.18

(1) 在例2.2中，对于A上的小于关系R，A上的小于等于关系R'是R的自反闭包，$R' = R \cup I_A$；A上的不等关系R''是R的对称闭包，$R'' = R \cup R^{-1}$。
(2) 整数集I上的恒等关系的自反闭包还是恒等关系；I上的空关系的自反闭包是恒等关系；I上的“≠”关系的自反闭包则是全关系。
(3) 整数集I上的“<”关系的对称闭包是“≠”关系；I上的“\leq ”关系的对称闭包则是全关系；I上的恒等关系的对称闭包还是恒等关系；I上的“≠”关系的对称闭包还是“≠”关系。

传递闭包是一个重要的概念，在计算机科学领域中有广泛的应用。

定理2.9

设R是集合A上的二元关系，则$t(R) = \bigcup_{k=1}^{\infty} R^k = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \ldots$。

证明：令$R' = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \ldots$，由定义2.11，要验证$R'$满足传递闭包定义的3个条件。
(1) 首先证明R'是传递的，即如果$(a,b) \in R'$，$(b,c) \in R'$，则$(a,c) \in R'$。因为$(a,b) \in R'$，$(b,c) \in R'$，则必存在正整数i和k，使得$(a,b) \in R^i$，$(b,c) \in R^k$；又因为$R^i \circ R^k = R^{i+k}$，所以$(a,c) \in R^{i+k}$，则$(a,c) \in R'$。即R'是传递的。
(2) 因为$R \subseteq R \cup R^2 \cup R^3 \cup \ldots$，所以$R \subseteq R'$。
(3) 假设有A上的二元关系R''，R''传递且$R \subseteq R''$，如果$(a,b) \in R'$，则存在k，使得$(a,b) \in R^k$，所以存在k-1个元素$c_1, c_2, \ldots, c_{k-1}$，使得$(a,c_1) \in R$，$(c_1,c_2) \in R$，$\cdots$，$(c_{k-1},b) \in R$；因为$R \subseteq R''$，所以$(a,c_1) \in R''$，$(c_1,c_2) \in R''$，$\cdots$，$(c_{k-1},b) \in R''$。又因为$R''$是传递的，所以$(a,b) \in R''$，因此$R' \subseteq R''$。
所以$R' = t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \ldots$。
□

在实际计算时，对于有限集A，其上的关系的传递闭包只要进行有限次计算即可。

定理2.10

设R是有限集A上的二元关系，且$|A|=n$，则$t(R)=\bigcup_{k=1}^{n}R^k$。

证明：由定理2.9，$\bigcup_{k=1}^{n}R^k\subseteq t(R)$；现在证明$t(R)\subseteq\bigcup_{k=1}^{n}R^k$。
当$k\leq n$时，必有$R^k\subseteq R\cup R^2\cup R^3\cup\cdots\cup R^n$。
当$k>n$时，若$(a,b)\in R^k$，则存在元素个数为$k+1$的元素序列$c_0,c_1,\ldots,c_k$，$c_0=a$，$c_k=b$，并且对$1\leq i\leq k$，$(c_{i-1},c_i)\in R$。由于$k>n$，所以在元素序列中必有元素c_i不止出现一次，即$(a,c_i),(c_i,c_2),\ldots,(c_{i-1},c_i),(c_i,c_p),\ldots,(c_q,c_i),(c_i,c_{i+1}),\ldots,(c_{k-1},b)\in R$，在删去$(c_i,c_p),\ldots,(c_q,c_i)$这一段后，如果序列中元素个数仍大于n，则继续上述过程，直到序列中元素个数$k'\leq n$为止。此时有$(a,b)\in R^{k'}$，所以$(a,b)\in R\cup R^2\cup R^3\cup\cdots\cup R^n$。
□

例2.19

$A=\{a,b,c,d\}$，$R=\{(a,b),(b,a),(b,c),(c,d)\}$，求$t(R)$。
解：$R^2=\{(a,a),(a,c),(b,b),(b,d)\}$，则$R^3=R^2\circ R=\{(a,b),(a,d),(b,a),(b,c)\}$，
$R^4=R^3\circ R=\{(a,a),(a,c),(b,b),(b,d)\}=R^2$，因此
$t(R)=R\cup R^2\cup R^3=\{(a,b),(b,a),(b,c),(c,d),(a,a),(a,c),(b,b),(b,d),(a,d)\}$。

闭包还有一些其他的性质。

定理2.11

设R是A上的二元关系。
(1) 若R是自反的，则$s(R)$和$t(R)$都是自反的。
(2) 若R是对称的，则$r(R)$和$t(R)$都是对称的。
(3) 若R是传递的，则$r(R)$是传递的。

可以分别根据自反、对称和传递的定义进行证明定理2.11，具体证明留作**习题2.14**。

定理2.12

设R是A上的二元关系，则
(1) $rs(R)=sr(R)$（这里$rs(R)$读作R的对称自反闭包）。
(2) $rt(R)=tr(R)$。
(3) $st(R)\subseteq ts(R)$。

证明：设I_A是A上的恒等关系。
(1)
$sr(R)=s(R\cup I_A)=(R\cup I_A)\cup(R\cup I_A)^{-1}=(R\cup I_A)\cup(R^{-1}\cup I_A)=(R\cup R^{-1})\cup I_A=r(R\cup R^{-1})=r(s(R)$
(2) 利用复合运算性质以及定理2.4，对n进行归纳证明，得到

$$(R\cup I_A)^n=I_A\cup\bigcup_{k=1}^{\infty}R^k$$

$$tr(R)=t(R\cup I_A)=\bigcup_{k=1}^{\infty}(R\cup I_A)^k=(R\cup I_A)\cup(R\cup I_A)^2\cup(R\cup I_A)^3\cup\cdots=I_A\cup t(R)=rt(R)$$

(3) 因为$R\subseteq t(R)$，基于定理2.6(3)，$t(R)\subseteq ts(R)$，$st(R)\subseteq sts(R)$；由定理2.11(2)，$ts(R)$是对称的；由定理2.5(2)，所以$sts(R)=ts(R)$。因此$st(R)\subseteq ts(R)$。
□

$ts(R)$是否与$st(R)$不相等，请看下例。

例2.20

设$R=\{(1,2)\}$，则$t(R)=\{(1,2)\}$，$sr(R)=\{(1,2),(2,1)\}$；而$s(R)=\{(1,2),(2,1)\}$，
$t(s(R))=\{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2)\}$；因此$ts(R)\neq st(R)$。

2.6 等价关系与划分

等价关系用于表示在现实的集合中“物以类聚，人以群分”的关系，因此等价关系和集合的划分有密切联系。

定义2.12

设A是任意一个集合。$A_i\subseteq A$，$A_i\neq\varnothing$，$i=1,2,\ldots,n$。若$\bigcup_{i=1}^{n}A_i=A$，且$A_i\cap A_j=\varnothing$（$i,j=1,2,\ldots,n$，$i\neq j$），则称$\pi=\{A_1,A_2,\ldots,A_n\}$是A的一个**划分**，其中每个$A_i$称为划分$\pi$的一个**块**。

例2.21

设$A=\{a,b,c\}$，考察下列几个由A的子集所组成的集合是否是A的划分：$P=\{\{a,b\},\{c\}\}$，
$S=\{\{a\},\{b\},\{c\}\}$，$T=\{\{a,b,c\}\}$，$U=\{\{a\},\{c\}\}$，$V=\{\{a,b\},\{b,c\}\}$，$W=\{\{a,b\},\{a,c\},\{c\}\}$。
解：因为$\{a\}\cup\{b\}\cup\{c\}=\{a,b,c\}$，$\{a\}\cap\{b\}=\{a\}\cap\{c\}=\{b\}\cap\{c\}=\varnothing$，所以S是A的划分；T显然是A的划分；
由于$\{a\}\cup\{c\}\neq\{a,b,c\}$，所以U不是A的划分；
尽管$\{a,b\}\cup\{b,c\}=\{a,b,c\}$，但$\{a,b\}\cap\{b,c\}=\{b\}\neq\varnothing$，所以V不是A的划分；
类似可知W也不是A的划分。

定义2.12中的划分的块数也可以是无限的。

例2.22

整数的划分$\pi_1=\{E,O\}$，其中E为偶数集，O为奇数集；$\pi_2=\{\{0\},\{-1,1\},\{-2,2\},\{-3,3\},\ldots\}$也是I的一个划分，其划分的块数是无限的。

定义2.13

设R是集合A上的二元关系，若R是自反的、对称的和传递的，则称R是A上的**等价关系**。若$(a,b)\in R$，则称a与b**等价**。

如果给出了一个A上的等价关系R，怎样对A进行划分呢？

例2.23

设A是一个学生集合，定义A上二元关系R：$(a,b)\in R$当且仅当a与b同年龄。则容易验证R是等价关系。A按年龄进行分类，如设A_1为18岁的学生集合，$A_1\subseteq A$；设A_2为19岁的学生集合，$A_2\subseteq A$；…这样的分类显然是A的划分，$A_1,A_2,\ldots$则是A的块。类似A也可以按籍贯划分，也可以按专业划分等。

例2.24

设整数集I上的模2同余关系为R，易验证R是I上的等价关系。把I分为两类：偶数集E和奇数集O。
$E=\{m|m\in I,mR0\}$，$O=\{m|m\in I,mR1\}$。显然，E和O是I的一个划分。

从上述例子可以体会到在等价关系与划分之间存在着某种联系，下面就介绍这种联系。

定义2.14

设R是A上的等价关系，对于每个$a \in A$，与a等价的元素全体所组成的集合称为由a生成的关于R的**等价类**，记为$[a]_R$，即$[a]_R = \{x|x \in A, (x,a) \in R\}$，a称为该等价类的**代表元**。

在不会引起误解的情况下，可把$[a]_R$简记为$[a]$。

定义2.15

设R是A上的一个等价关系，关于R的等价类全体所组成的集合族称为A上关于R的**商集**，记为A/R，即$A/R = \{[a]|a \in A\}$。

例2.25

(1) 对于例2.24中整数集I上的模2同余关系R，其等价类为$[0]$，$[1]$。其中
$[0] = \{\ldots, -4, -2, 0, 2, 4, \ldots\} = [2] = [4] = [-2] = [-4] = \ldots$，
$[1] = \{\ldots, -3, -1, 1, 3, \ldots\} = [3] = [-1] = [-3] = \ldots$，因此$A/R = \{[0], [1]\}$。
(2) 整数集I上的模n同余关系R也是I上的等价关系。I上关于R的等价类为

$$[0] = \{\ldots, -2n, -n, 0, n, 2n, \ldots\}$$
$$[1] = \{\ldots, -2n+1, -n+1, 1, n+1, 2n+1, \ldots\}$$
$$\ldots$$
$$[n-1] = \{\ldots, -n+1, -1, n-1, 2n-1, 3n-1, \ldots\}$$

这些类又称I上模n同余类。I上关于R的商集$I/R = \{[0], [1], \ldots, [n-1]\}$。

现在进一步研究集合A上关于R的等价类具有什么性质，有下面定理。

定理2.13

设R是A上的等价关系，则
(1) 对任一$a \in A$，有$a \in [a]$；
(2) 对$a, b \in A$，如果$(a,b) \in R$，则$[a] = [b]$；
(3) 对$a, b \in A$，如果$(a,b) \notin R$，则$[a] \cap [b] = \varnothing$；
(4) $\bigcup_{a \in A}[a] = A$。

证明：
(1) 对任一$a \in A$，因为R是A上的等价关系，所以有$(a,a) \in R$，则$a \in [a]$。
(2) 对$a, b \in A$，如果$(a,b) \in R$，分别证明$[a] \subseteq [b]$，$[b] \subseteq [a]$。
对任意的$x \in [a]$，则有$(x,a) \in R$；因为$(a,b) \in R$，根据R是传递的，则有$(x,b) \in R$；即$x \in [b]$，由此得$[a] \subseteq [b]$。
对任意的$x \in [b]$，则有$(x,b) \in R$；因为$(a,b) \in R$，R是对称的和传递的，则有$(x,a) \in R$；即$x \in [a]$，由此得$[b] \subseteq [a]$。
所以以$[a] = [b]$。
(3) 用反证法证明。假设$[a] \cap [b] \neq \varnothing$，则存在$x \in [a] \cap [b]$，因此$x \in [a]$且$x \in [b]$，即$(x,a) \in R$，$(x,b) \in R$；因为R是对称的和传递的，所以$(a,b) \in R$，则导致矛盾。所以$[a] \cap [b] = \varnothing$。
(4) 对任意的$x \in \bigcup_{a \in A}[a]$，存在b使$x \in [b]$。而$[b] \subseteq A$，从而$x \in A$，所以$\bigcup_{a \in A}[a] \subseteq A$。
对任意的$a \in A$，则$a \in [a] \subseteq \bigcup_{a \in A}[a]$，所以$A \subseteq \bigcup_{a \in A}[a]$。
因此$\bigcup_{a \in A}[a] = A$。
□

由定理2.13 (1) 可知：A中每个元素所产生的等价类是非空的。由定理2.13 (2)、(3)可知：互相等价的元素属于同一个等价类，而不等价的元素其所属的等价类之间没有公共元素。由定理2.13 (4) 可知：A上等价

关系R的商集$A/R=\{[a]|a\in A\}$就是A的一个划分，$[a]$是该划分的一个块。

例2.26

设$A=\{1,2,3,4\}$，$R=\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(1,3),(2,4),(3,1),(4,2)\}$为等价关系。其等价类为$[1]=\{1,3\}$，$[2]=\{2,4\}$，$[3]=\{1,3\}$，$[4]=\{2,4\}$；A的划分$\pi=\{[1],[2]\}$。

给定的等价关系可以唯一地确定划分，反过来，给定一个划分，也可以唯一地确定一个等价关系。由此我们有下面定理。

定理2.14

集合A上的任一划分可以确定A上的一个等价关系R。

用构造方法进行证明。设集合A上的任一划分$\pi=\{A_1,A_2,\ldots,A_n\}$，构造A上的二元关系R：$R=(A_1\times A_1)\cup(A_2\times A_2)\cup\cdots\cup(A_n\times A_n)$，证明R是等价关系。证明留作**习题2.21**。

例2.27

设$A=\{a,b,c\}$，A的一个划分$\pi=\{\{a,b\},\{c\}\}$，由π确定A上的一个等价关系R为

$$R=(\{a,b\}\times\{a,b\})\cup(\{c\}\times\{c\})=\{(a,a),(a,b),(b,a),(b,b),(c,c)\}$$

定理2.15

设R_1和R_2是A上的等价关系，$R_1=R_2$当且仅当$A/R_1=A/R_2$。

证明留作习题。

定理2.13和定理2.15说明集合A上的任一等价关系可以唯一地确定A的一个划分。定理2.14和定理2.15说明集合A的任一划分可以唯一地确定A上的一个等价关系。总之，在集合A上给出一个划分$\pi=\pi_R$和给出一个等价关系$R=R_\pi$是没有什么实质区别的。

对于集合A上的等价关系R_1和R_2就有这样的问题：它们通过并和交运算而得到的关系是不是等价关系？若是，其对应的划分与R_1和R_2对应的划分又有何联系？

划分的积

定理2.16

设R_1和R_2是A上的等价关系，则$R_1\cap R_2$是A上的等价关系。

根据定义2.13进行证明，即证明$R_1\cap R_2$是A上的自反关系、对称关系和传递关系。证明留作习题。

定义2.16

设R_1和R_2是A上的等价关系，由R_1和R_2确定的A的划分分别为π_1和π_2，A上的等价关系$R_1\cap R_2$所确定的A的划分称为π_1和π_2的**积**，记为$\pi_1\cdot\pi_2$。

定义2.17

设π和π'是A的划分，若π'的每一块包含在π的一块中，称π'**细分**π，或称π'**加细**π。

例2.28

$\pi = \{\{1\},\{2\},\{3,4\}\}$，$\pi' = \{\{1,2\},\{3,4\}\}$。因为$\{1\} \subseteq \{1,2\} \in \pi'$，$\{2\} \subseteq \{1,2\} \in \pi'$，$\{3,4\} \subseteq \{3,4\} \in \pi'$，所以$\pi'$细分$\pi$。

如果π'细分π，定理2.17给出π和π'对应的二元关系R和R'之间的联系。

定理2.17

设π，π'是A的划分，它们确定A上的等价关系分别为R，R'，则π'细分π当且仅当$R' \subseteq R$。

证明：如果π'细分π，则$R' \subseteq R$。对任意的$(a,b) \in R'$，存在$S' \in \pi'$，使得$a,b \in S'$。因为π'细分π，所以存在$S \in \pi$，使得$S' \subseteq S$。因此$a,b \in S$，从而$(a,b) \in R$。
再证明：如果$R' \subseteq R$，则π'细分π。对任意的$S' \in \pi'$，S'非空，所以存在$a \in S'$，使得$[a]_{R'} = S'$。对任意的$x \in S'$，必有$(x,a) \in R'$。因为$R' \subseteq R$，所以$(x,a) \in R$。即$x \in [a]_R \in \pi$。所以$S' \subseteq [a]_R$，即π'细分π。
□

下面讨论π_1与π_2的积$\pi_1 \cdot \pi_2$与π_1和π_2的联系。

定理2.18

设π_1，π_2是A的划分，则
(1) $\pi_1 \cdot \pi_2$细分π_1与π_2。
(2) 设π是A的划分，若π细分π_1与π_2，则π细分$\pi_1 \cdot \pi_2$。

证明：(1)设π_1和π_2分别对应的A上关系是R_1和R_2，则$\pi_1 \cdot \pi_2$对应的关系为$R_1 \cap R_2$。而$R_1 \cap R_2 \subseteq R_1$，$R_1 \cap R_2 \subseteq R_2$，由定理2.17，$\pi_1 \cdot \pi_2$细分$\pi_1$与$\pi_2$。
(2) 设π对应A上的关系是R'，π_1和π_2分别对应的A上的关系是R_1和R_2，则$\pi_1 \cdot \pi_2$对应的关系为$R_1 \cap R_2$。因为π细分π_1，π细分π_2，所以$R' \subseteq R_1$，$R' \subseteq R_2$。因此$R' \subseteq R_1 \cap R_2$。
□

定理2.18告诉我们，$\pi_1 \cdot \pi_2$由π_1与π_2，并且是同时细分π_1与π_2的最小划分（即划块数最少）。显然，对于$a,b \in A$，a,b在划分$\pi_1 \cdot \pi_2$的同一块中当且仅当a,b在π_1的同一块中，以及a,b在π_2的同一块中。

例2.29

设学生集合$A = \{a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k\}$，按同年龄分为一组，得到A的划分
$\pi_1 = \{\{a,b,c,d\},\{e,f,g\},\{h,i\},\{j,k\}\}$，按同班级分为一组，得到A的划分
$\pi_2 = \{\{a,b,c,h,i\},\{d,i\},\{e,f,j,k\},\{g\}\}$。那么$\pi_1 \cdot \pi_2 = \{\{a,b,c\},\{d\},\{e,f\},\{g\},\{h,i\},\{j,k\}\}$。在$\pi_1 \cdot \pi_2$同一组中的任两个学生既在同一年龄组中又在同一班级中。而不在$\pi_1 \cdot \pi_2$同一组中的两个学生，还有可能在同一年龄组中或在同一班级中。

划分的和

设集合A上的等价关系为R_1和R_2，容易证明$R_1 \cup R_2$是A上的自反和对称关系，但不是A上的等价关系；然而$R_1 \cup R_2$的传递闭包是A上的等价关系。

定理2.19

设R_1和R_2是集合A上的等价关系，则$(R_1 \cup R_2)^*$是A上的等价关系。

证明留作习题。

定义2.18

设R_1和R_2是集合A上的等价关系，R_1和R_2确定的A的划分分别为π_1和π_2。A上的等价关系$(R_1 \cup R_2)^*$所确定的A的划分称为π_1与π_2划分的**和**，记为$\pi_1 + \pi_2$。

定理2.20

设π_1，π_2是A的划分，则
(1) π_1与π_2细分$\pi_1+\pi_2$。
(2) 设π是A的划分，若π_1与π_2细分π，则$\pi_1+\pi_2$细分π。

证明：(1) 设π_1和π_2分别对应的A上的等价关系是R_1和R_2，则$\pi_1+\pi_2$对应的关系为$(R_1\cup R_2)^*$。因为$R_1\subseteq(R_1\cup R_2)^*$，$R_2\subseteq(R_1\cup R_2)^*$，由定理2.17即得。
(2) 设π对应A上的等价关系是R'，π_1和π_2分别对应的A上的等价关系是R_1和R_2，则$\pi_1+\pi_2$对应的关系为$(R_1\cup R_2)^*$。因为π_1与π_2细分π，由定理2.17，$R_1\subseteq R'$，$R_2\subseteq R'$。因此$R_1\cup R_2\subseteq R'$。又因为R'传递，所以由闭包定义的第3个条件知$(R_1\cup R_2)^*\subseteq R'$；即$(R_1\cup R_2)^*$是包含$R_1\cup R_2$的最小的等价关系。
□

定理2.20说明$\pi_1+\pi_2$被π_1与π_2细分，并且是同时被π_1与π_2细分的最大划分（即划块数最多）。

例2.30

在例2.28中，学生集合的划分为π_1，π_2，那么$\pi_1+\pi_2=\{\{a,b,c,d,h,i\},\{e,f,g,j,k\}\}$。在$\pi_1+\pi_2$同一组中的任两个学生弄不清他们分别在$\pi_1$，$\pi_2$的哪一组中，但是不在$\pi_1+\pi_2$同一组中的任两个学生必定不在同一年龄组中，也不在同一班级中。

划分$\pi_1+\pi_2$还有下述特性。

定理2.21

设集合A，对于$a,b\in A$，a,b在$\pi_1+\pi_2$的同一块中，当且仅当在A中存在元素序列$c_1,c_2,\ldots,c_k$，使得序列中每相邻两个元素在π_1的同一块中或在π_2的同一块中。

证明：由$\pi_1+\pi_2$的定义可知，a,b在$\pi_1+\pi_2$的同一块中，对应于$(a,b)\in(R_1\cup R_2)^*$，由定理2.9知，存在正整数$k+1$，使$(a,b)\in(R_1\cup R_2)^{k+1}$，即存在k个元素$c_1,\ldots,c_k\in A$，使$(a,c_1)\in(R_1\cup R_2)$，$\cdots$，$(c_k,b)\in(R_1\cup R_2)$。因为$R_1$，$R_2$是A上的等价关系，所以$a,c_1$在$\pi_1$或$\pi_2$的同一块中，$\cdots$，$c_k,b$在$\pi_1$或$\pi_2$的同一块中，a和b是链接的。反之亦然。
□

2.7 次序关系

集合中还有一种重要的关系：次序关系。它可用来比较集合中元素的次序，其中最常用的次序关系是偏序关系和全序关系。

定义2.19

设R是集合A上的二元关系，若R是自反的、反对称的和传递的，则称R是A上的**偏序关系**。又记为$\leq$（注意，此符号在这里并不意味着小于等于）。

常见的偏序关系有：实数集R上的小于等于关系$\leq$；正整数集Z^+上的整除关系；集合A的幂集$P(A)$上的包含关系$\subseteq$等。

定义2.20

若集合A具有偏序关系R，则称A为**偏序集**，记为(A,R)。

上述例子可用偏序集$(R,\leq)$，$(Z^+,|)$，$(P(A),\subseteq)$表示。

偏序集$(A,\leq)$可通过图形表示，这样的图叫**哈斯图**。哈斯图的画法如下：A中每个元素用结点表示。对于$a,b\in A$，若$a\leq b$则将结点a画在结点b之下；若a与b之间不存在其他元素c，使$a\leq c$，$c\leq b$，则在a与b

之间用一条线相连，得到的图形称为哈斯图。

哈斯图是对关系图的简化：由于偏序关系是自反的，即对每个元素a，都有aRa，因此在图上省去自环；由于偏序关系是传递的，即若有aRc，cRb则必有aRc，因此省去a与c之间的连线；对于aRb，规定b在a的上方，则可省去箭头。

例2.31

(1) 设集合$A=\{2,3,6,12,24,36\}$，$|$是A上的整除关系，偏序集$(A,|)$的哈斯图如图2.2(a)所示。(2) $A=\{1,2,3,4,5,6\}$，偏序集$(A,\leq)$的哈斯图如图2.2 (b) 所示。(3) 设集合$A=\{1,2\}$。则$P(A)=\{\varnothing,\{1\},\{2\},\{1,2\}\}$，偏序集$(P(A),\subseteq)$的哈斯图如图2.2 (c) 所示。

定义2.21

对于集合A上的偏序关系R，
如果A中两个元素a,b有aRb，则称a与b是**可比较的**。

在例2.30 (3) 中，$\varnothing$与$\varnothing$，$\{1\}$，$\{2\}$，$\{1,2\}$都是可以比较的，而$\{1\}$与$\{2\}$无包含关系，故不可比较。所以，在偏序集合中任意两个元素不一定是可比较的。

下面，介绍偏序集合中所具有的几个特殊元素。

定义2.22

设$(A,\leq)$是一个偏序集合，$B\subseteq A$。则
(1) 如果存在一个元素$b\in B$，对所有$b'\in B$，都有$b'\leq b$，则称b是B的**最大元**；如果都有$b\leq b'$，则称b是B的**最小元**。
(2) 如果存在一个元素$b\in B$，且在B中不存在元素b'，使$b\neq b'$，$b\leq b'$，则称b是B的**极大元**；如果在B中不存在元素b'，使$b\neq b'$，$b'\leq b$，则称b是B的**极小元**。
(3) 如果存在一个元素$a\in A$，对所有$b'\in B$，都有$b'\leq a$，则称a是B的**上界**；如果对所有$b'\in B$，都有$a\leq b'$，则称a是B的**下界**。
(4) 如果$a\in A$是B的上界，且对B中每个上界a'，都有$a\leq a'$，则称a为B的**上确界**（或称最小上界）；如果$a\in A$是B的下界，且对B中每个下界a'，都有$a'\leq a$则称a为B的**下确界**（或称最大下界）。

这几个概念有明确区别，不能混淆。

容易证得如下结论。
(1) 如果在B中存在最大元(最小元)，则必唯一。
(2) B中最大元(最小元)必为极大元(极小元)，而极大元(极小元)不一定是最大元(最小元)。

例2.32

以例2.30 (1) 为例。
(1) 设$B=\{2,3,6\}$，B的最大元为6，最小元不存在。B的极大元为6，极小元为2,3。B的上界是6,12,24,36，下界不存在。B的上确界是6，下确界不存在。
(2) 设$B=\{2,3\}$，B的最大元，最小元不存在。B的极大元，极小元均为2,3。B的上界是6,12,24,36，下界不存在。B的上确界是6，下确界不存在。

上面的例子说明偏序集或它的子集不一定存在最小上界(最大元)；上(下)界可以存在，也可以不存在；若存在，也不一定唯一；若上(下)确界存在，则必唯一。

极大元(极小元)不一定唯一，并且可以证明任意两个极大元(极小元)是不可比较的。证明留作习题。

定理2.22

设偏序集$(A,\leq)$，$B\subseteq A$，如果B中存在最大元（最小元），则必唯一。

证明：用反证法证明。假设b_1,b_2是B的最大元，$b_1\neq b_2$，由于b_1是最大元，可知$b_2\leq b_1$；又由于b_2是最大元，可知$b_1\leq b_2$；又因偏序关系$\leq$具有反对称性，所以$b_1=b_2$。
最小元性质的证明与此类似。
□

定理2.23

设偏序集$(A,\leq)$，$B\subseteq A$，B中最大元（最小元）必为极大元（极小元）。

证明留作习题。

在例2.30(2)中，任意两个元素是可以比较的。这样的偏序关系被称为全序关系。

定义2.23

设$\leq$是集合A上的偏序关系，如果对于A中任意两个元素$a,b\in A$，必有$a\leq b$或$b\leq a$，则称$\leq$是A上的**全序关系**（或称线性次序关系）。如果集合A上具有全序关系，则称A为**全序集**或**线性次序集**，记为$(A,\leq)$。

例2.30 (1)，(3) 就不是全序关系。

应用上述概念，我们可以引入一个在计算机科学中常用的词典次序概念。

设R是集合A上的全序关系，令$P=A\cup A^2\cup\ldots\cup A^n=\cup_{k=1}^{n}A^k$，也就是说P是由有序t元组$(t\leq n)$所组成的集合。在P上定义关系S为：
对P中任意两个元素$(a_1,a_2,\ldots,a_t)$和$(b_1,b_2,\ldots,b_r)$，$t\leq r\leq n$，$(a_1,a_2,\ldots,a_t)R(b_1,b_2,\ldots,b_r)$当且仅当下面3个条件之一成立。
(1) $(a_1,a_2,\ldots,a_t)=(b_1,b_2,\ldots,b_t)$；
(2) $a_1\neq b_1$，且在A中$(a_1,b_1)\in R$；
(3) $a_i=b_i$，$i=1,2,\ldots,k(k<t)$，且$a_{k+1}\neq b_{k+1}$以及在A中$(a_{k+1},b_{k+1})\in R$。
又，如果$((a_1,a_2,\ldots,a_t),(b_1,b_2,\ldots,b_r))\notin S$，则$((b_1,b_2,\ldots,b_r),(a_1,a_2,\ldots,a_t))\in S$。

容易验证S是P上的全序关系（证明留作习题），并称S为P上的**词典序**。

通常的英文词典是词典序的特例，如设$A=\{a,b,c,\ldots,z\}$，A上的全序关系记为$\leq$，使$a\leq b\leq c\leq\ldots\leq z$，并设$P=A\cup A^2\cup A^3$，也就是说P是由小于或等于3个英文字母所构成的英文字全体。设S是P上的字典序，那么，me S men（条件1）；beg S men（条件2）；men S met（条件3）；get S go（最后规定）。

拟序关系

定义2.24

集合A上的二元关系R是反自反的和传递的，称R为A上的**拟序关系**。称(A,R)为**拟序集**，或记为$(A,<)$（注意，此符号<在这里也不意味着小于）。

常见的拟序关系有：实数集R上的小于关系$<$；集合A的幂集$P(A)$上的真包含关系$\subset$。

对于拟序关系，有如下定理。

定理2.24

集合A上的二元关系R是拟序的，则R必为反对称的。

证明：若R不是反对称的，则存在$a, b \in A$，使得$(a, b) \in R$，$(b, a) \in R$，因为R是拟序的，所以R是传递的，因此有$(a, a) \in R$，与R反自反矛盾。所以R反对称。
□

由定理2.24，可知拟序关系实际上是满足反自反的、反对称的和传递的。同时也可以看出拟序关系和偏序关系之间有着一定的联系。拟序集$(A, <)$偏序集$(A, \leq)$有着同样的哈斯图。

由拟序关系，偏序关系的定义以及闭包的定义容易得到如下性质。

定理2.25

设R是A上的二元关系，则
(1) 若R是A上的拟序关系，则$r(R) = R \cup I_A$是A上的偏序关系。
(2) 若R是A上的偏序关系，则$R - I_A$是A上的拟序关系。

证明留作习题。